衣循

洗晒收纳一站式家庭服务机器人

产品开发日志

方案设计、仿真验证、问题闭环与版本迭代记录



记录周期	2026年5月26日至2026年8月12日
汇编日期	2026年8月31日
文档版本	DL-1.0
当前阶段	系统方案与仿真验证完成，进入实物接口验证准备

00 / DOCUMENT CONTROL

文档说明与证据边界

记录原则

本日志仅依据现有产品文件、代码、仿真输出、设计报告和版本时间信息整理。没有独立原始记录支撑的会议发言、样机测试和个人主责不作补写。

本文件用于说明衣循产品从系统概念到多模块仿真验证的开发过程。记录重点包括：需求和方案形成、导航与控制算法实现、机械臂动作迭代、晾晒与衣柜接口设计、家庭端交互、问题排查、数据核查、版本演进和当前风险。

所有“已完成”均限定于现有证据范围。底盘、机械臂和衣柜的当前成果主要为软件仿真、运动时序和结构方案验证，不等同于完整样机实测。

证据等级

等级	定义	本日志采用的证据
A	可重复运行或直接读取的数据	Python源文件、JSON/TXT输出、MP4/GIF、关键帧
B	结构化设计成果	详细设计报告、结构标注图、算法说明、网页原型
C	版本与沟通归纳	文件时间戳、版本序列、此前开发沟通中的明确修改决定
D	尚待验证的假设	载荷、公差、湿衣力学、定位误差、连续运行可靠性

团队与协作说明

可核验成员为项目组三名成员。现有材料记录了三人协同开发，但未保存逐人逐日工时或署名任务台账，因此本日志以工作包方式呈现分工，不对无法核验的个人主责作推断。

01 / EXECUTIVE SUMMARY

开发摘要与当前状态

衣循围绕家庭衣物在脏衣篮、洗衣机、阳台和衣柜之间反复人工接力的问题，建立“移动底盘连接空间、双机械臂完成柔性挂载、伞状装置执行晾晒、多仓衣柜承接整杆收纳”的系统闭环。开发工作并非堆叠四个独立部件，而是持续解决模块间的状态、接口与任务衔接。

7	4	10.97 m	3
底盘算法模块	连续家庭任务	仿真总路径	核心运动仿真

工作包	状态	可核验输出	边界
移动底盘	已完成软件链路	语音解析、SLAM、A*、DWA、趋光与演示视频	未进行实物定位与越障测试
双机械臂	已完成3D动作仿真	视觉定位、夹领、持架、穿入、完成四阶段	未验证真实湿衣形变与夹持力
晾晒装置	结构和趋光策略完成	伞状展开逻辑、光照场、最优点计算	参数需在真实阳台标定
多仓衣柜	结构及时序仿真完成	仓位旋转、挂杆伸出、整杆对接、回转入柜	公差、锁止与载荷待样机验证
家庭端软件	网页原型完成	任务、队列、位置、天气、衣柜状态与偏好设置	尚未连接真实设备与账号体系

当前结论

系统级技术路线已经形成，三条运动仿真可独立运行，关键接口已被明确；下一阶段的核心不是继续增加展示内容，而是把接口尺寸、载荷、定位误差和安全互锁转化为可测量的样机指标。

02 / TIMELINE

开发时间线

日期	阶段	关键活动	形成证据
2026-05-26	底盘算法成型	拆分差速运动学、地形、SLAM、A*、DWA、趋光、语音导航七个模块；完成综合仿真。	chassis/*.py；simulate_chassis.py；algorithm_summary.json
2026-06-04	家庭端原型	将产品能力转换为家庭用户可理解的任务、队列、状态与提醒界面。	衣循家庭衣物护理App.html
2026-06-05	机械臂迭代	先完成二维动作演示；因衣物和动作表达不足，升级为三维双臂协同路径。	arm_hanging_sim.gif；arm_hanging_3d_sim.gif
2026-06-05	衣柜接口方案	形成旋转仓位、顶部伸缩挂杆和整杆入柜动作链。	wardrobe_storage_sim.gif；结构标注图
2026-06-18	仿真集成	建立统一启动器和三条技术路线目录，整理2×2关键帧证据。	run_simulation_suite.py；report_assets；report_figures_2x2
2026-06-19	设计固化	系统化整理需求、架构、算法、机构、测试矩阵与风险。	衣循_作品详细设计报告.pdf
2026-08-11	衣柜方案更新	刷新衣柜运动输出，统一“多仓旋转+整杆入柜”表达。	wardrobe_storage_sim.*；wardrobe_structure_annotated.png
2026-08-12	资料一致性整理	统一产品图、爆炸结构、流程、算法路线和视觉材料。	产品总图与结构化展示材料

时间线判定方法

日期以文件最后修改时间和可核验输出为主。对同一天的多轮修改，按成果逻辑而非分钟级操作拆分。

03 / REQUIREMENTS

需求定义与系统边界

需求分析将“洗衣”重新定义为跨空间衣物护理链，而不是单台洗衣机的清洗过程。开发目标由四项连续任务构成：回收与投放、洗后转运、挂载与晾晒、整杆收纳。

阶段	输入	核心动作	输出/接口
01 回收投放	语音任务、脏衣篮位置	导航到脏衣篮，机械臂取衣并投放洗衣机	洗涤任务启动
02 洗后挂载	洗涤完成、湿衣领口	单臂夹领稳定，另一臂持衣架穿入	衣物挂载到伞状晾衣杆
03 晾晒优化	阳台地图、光照场	底盘移动、装置展开、趋光定位	获得有效晾晒位置
04 整杆入柜	晾晒完成、目标仓位	仓位旋转、挂杆伸出、整杆对接、回转	衣物进入多仓衣柜

设计约束

- 家庭空间存在普通地面、地毯、门槛、障碍物和阳台滑轨，路径规划必须考虑地形代价。
- 湿衣柔性大、领口易闭合，机械臂动作优先保证稳定性和安全，不追求高速。
- 晾晒装置在移动时需收拢，在作业区展开，并为衣柜整杆接收保留统一接口。
- 底盘未稳定、衣杆未锁止或目标仓位未到位时，后续机构不得提前动作。
- 家庭端只呈现任务状态、剩余时间和异常处理，不向普通用户暴露算法参数。

04 / ARCHITECTURE

技术架构与工作包分工

层级	组成	职责
交互层	语音指令、家庭端网页	输入任务、显示阶段、异常与偏好设置
感知层	距离/激光射线、视觉目标、光照信息、仓位状态	形成地图、领口目标、辐照度场和机构到位信号
决策层	语义解析、SLAM、A*、DWA、轨迹规划、趋光搜索	把任务转换为可执行路径与动作序列
执行层	履带底盘、双机械臂、伞状晾晒装置、多仓衣柜	完成跨空间搬运、柔性操作、晾晒和收纳
协调层	任务状态机与安全互锁	控制模块先后关系，处理暂停、重试与异常中断

工作包分工

工作包	主要产出	协作方式
系统与机构	任务链、机械臂动作、晾晒接口、衣柜结构	机构边界与控制时序共同评审
算法与仿真	底盘算法包、三类仿真、关键帧与数据摘要	模块独立实现，统一入口集成
交互与文档	家庭端网页、图表、设计报告、证据清单	将工程状态转译为用户任务状态

分工说明

项目组三名成员采用交叉协作。由于现有材料没有逐项署名责任表，本日志不把工作包强行映射到个人，以免形成无法核验的归属。

阶段一：移动底盘与导航算法

首轮工程重点是把跨房间任务转化为可复现的软件链路。底盘采用差速履带模型，地图显式区分普通地面、障碍、地毯、门槛和阳台滑轨，并在全局路径代价中体现通行难度。

模块	文件	关键方法
运动学	chassis/robot.py	履带差速运动、位姿更新、速度限制
家庭地形	chassis/terrain.py	五类地形栅格与代价映射
地图构建	chassis/slam.py	Log-Odds占用栅格、Bresenham射线更新
全局规划	chassis/path_planner.py	A*：f(n)=g(n)+h(n)，融合地形代价
局部避障	chassis/obstacle_avoidance.py	DWA速度空间采样与轨迹评分
趋光定位	chassis/phototropism.py	辐照度场与可行域梯度搜索
语音目标	chassis/voice_nav.py	自然语言任务到家庭地标的映射

算法闭环

语音目标解析 → 地形与占用栅格建图 → 融合地形代价的A*全局路径 → DWA局部避障 → 差速运动执行 → 到达阳台后进行趋光位置优化。

阶段输出

simulate_chassis.py将上述模块编排为一个连续家庭任务仿真，并生成MP4、GIF、关键帧和JSON/TXT摘要。

06 / CHASSIS TEST

阶段一验证：底盘任务流转与数据核查



图6-1 任务启动、地图探索、路径执行和流程完成四个阶段

语音任务	目标	路径点	长度
去脏衣篮收衣服	脏衣篮	16	1.53 m
把衣服放到洗衣机	洗衣机	20	2.03 m
去阳台晾晒	阳台	51	5.73 m
送到智能柜收纳	智能柜	16	1.68 m
合计	四段连续任务	103	10.97 m

数据口径核查

2026-05-26生成的algorithm_summary.json记录SLAM探索率为76.7%；2026-06-19设计报告正文记录为87%。现有材料未保留两次运行的参数差异，因此本日志把76.7%作为可直接复现的原始输出，并将87%列为待复跑确认的后期记录。

07 / HOME APP

阶段二：家庭端交互原型

家庭端原型的目标不是展示算法，而是降低任务理解和异常处理成本。界面以“今天要做什么、设备正在做什么、是否需要用户处理”为主线，将导航、机械臂和衣柜状态转换为生活化语言。



图7-1 家庭衣物护理工作台：任务队列、当前阶段、位置、光照、衣柜容量和偏好设置

界面模块	记录内容	开发目的
今日护理	待处理衣物、当前位置、剩余时间、光照与容量	快速了解当天负荷
任务状态	洗后转运、机械臂挂载、趋光晾晒、智能收纳	显示系统阶段而非算法参数
衣物队列	衣物类型、护理方式、优先级	避免混洗和不当晾晒
偏好设置	提示音量、机械臂速度等	适应安静模式和家庭习惯

08 / ARM ITERATION

阶段三：双机械臂挂衣动作迭代

机械臂最初采用二维示意验证动作顺序，但衣服轮廓、空间深度和两臂分工不够清楚。开发决定保留二维版本作为保底证据，同时转向三维运动仿真，并把动作明确为“一臂夹住领口，另一臂拿衣架穿入领口”。



图8-1 双机械臂三维协同：视觉定位、夹领准备、衣架穿入、挂载完成

阶段	时间区间	动作与控制重点
视觉定位	0.0至1.55 s	识别领口开口与衣架姿态，确定安全接近位
夹领稳定	1.55至3.25 s	左臂夹持领口边缘并保持，建立稳定边界
持架穿入	3.25至5.25 s	右臂抓持衣架挂钩附近，沿三次曲线轨迹穿入
挂载完成	5.25至6.00 s	确认位置后两臂依次释放并退出工作区

问题闭环

二维表达不足 → 增加三维空间和阶段时间 → 明确双臂非对称分工 → 用关键帧检查路径是否穿过衣物与对侧机械臂。

09 / DRYING

阶段四：伞状晾晒模块与趋光策略

伞状晾晒模块采用中心立柱与径向支杆。移动状态收拢，减少通行包络；晾晒状态展开，增加衣物间通风距离；对接状态保留顶部接口，使整杆衣物可以直接转移到衣柜。

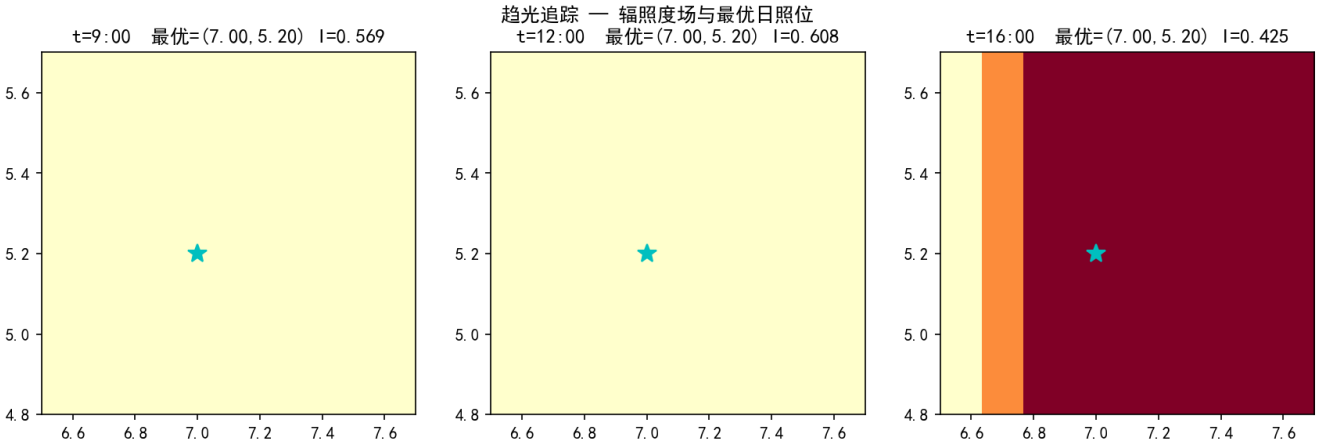


图9-1 阳台辐照度场与不同时刻的最优日照位置

时刻	最优位置	光照评分I	动作
09:00	(7.00, 5.20)	0.569	移动到最优点
12:00	(7.00, 5.20)	0.608	保持位置，延长有效日照
16:00	(7.00, 5.20)	0.425	根据光照下降评估延时或通风策略

验证边界

评分来自设定的太阳辐照度场和阳台可行域，证明位置优化逻辑可运行；真实效果仍取决于阳台朝向、遮挡、风速和传感器标定。

阶段五：多仓旋转衣柜与整杆入柜

衣柜方案的关键不是增加一个独立收纳设备，而是消除晾晒完成后的最后一次人工逐件取衣。结构由多仓旋转存衣空间、中央回转轴、顶部可伸缩挂杆和整杆对接接口组成。

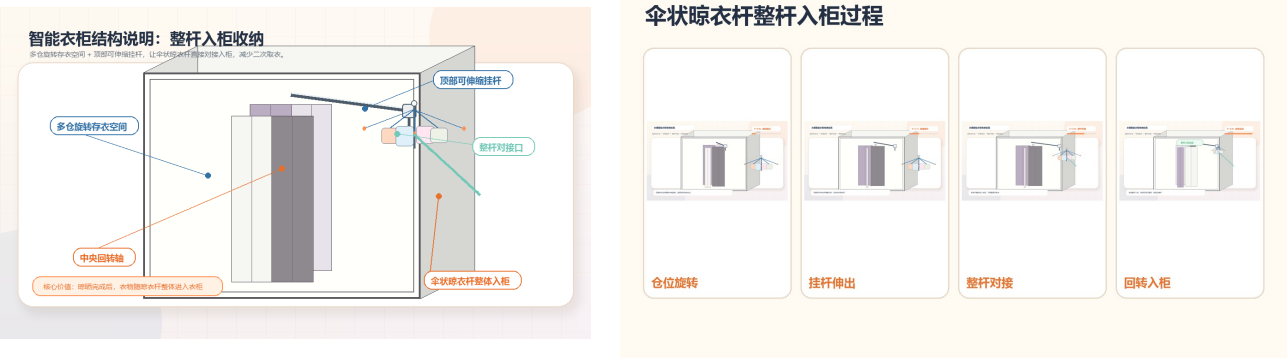


图10-1 结构标注与仓位旋转、挂杆伸出、整杆对接、回转入柜时序

动作	前置条件	完成判据	异常处理
仓位旋转	目标仓可用	目标仓到达正面	未到位则保持挂杆收回
挂杆伸出	底盘与衣柜相对位姿稳定	挂杆到达对接区	超差则停止并重新定位
整杆对接	衣杆姿态和接口匹配	锁止信号有效	未锁止禁止回转
回转入柜	锁止和仓位信号均有效	衣杆进入存衣仓	检测卡滞并反向退出

版本修订

早期说明采用固定“四仓”表述；后续结构改为“多仓旋转存衣空间”，以便根据柜体尺寸参数化扩展，日志以多仓为当前版本。

11 / INTEGRATION

阶段六：统一仿真入口与系统协调

随着底盘、机械臂和衣柜仿真分别形成，新的问题是入口分散、运行说明不一致。2026年6月18日建立run_simulation_suite.py，将三个模块纳入统一目录，并支持列出、单独运行和顺序运行全部仿真。

入口	技术路线	主要输出
chassis	语音解析 → SLAM → A* → DWA → 趋光	chassis_demo.gif / mp4
arm	领口定位 → 左臂夹领 → 右臂持架 → 衣架穿入	arm_hanging_3d_sim.gif / mp4
wardrobe	仓位旋转 → 挂杆伸出 → 整杆对接 → 回转入柜	wardrobe_storage_sim.gif / mp4

系统状态机

状态	允许动作	互锁条件
导航中	底盘规划与移动	机械臂和晾晒装置保持收拢
挂载中	夹领、持架、穿入	底盘到位并制动，人员进入工作区则暂停
晾晒中	展开、趋光、状态监测	挂载确认，移动速度受限
对接中	仓位旋转、挂杆伸出、锁止	衣杆到位前禁止回转
异常/暂停	停止执行、保留状态、等待重试	急停、视觉丢失、障碍或接口超差

已发现的集成缺口

统一启动器引用create_wardrobe_storage_sim.py，但当前根目录未保留该源文件；衣柜输出物仍存在。后续归档必须补齐脚本或将其从启动器中移除，否则“all”模式不能完全复现。

问题排查与解决记录

编号	发现的问题	处理措施	结果/状态
P-01	四个部件像孤立功能，缺少产品主线	以衣物任务链为主线，明确洗衣区、阳台、衣柜之间的状态和接口	系统边界清晰
P-02	底盘演示缺少家庭多地形与动态障碍	加入地毯、门槛、滑轨地形代价和DWA局部避障	软件链路完成
P-03	二维机械臂仿真难以看懂，衣物表达不清	升级三维仿真，明确一臂夹领、一臂持架，并输出四阶段关键帧	表达与路径可核查
P-04	衣柜仅描述仓位，未说明如何免去逐件取衣	增加顶部伸缩挂杆和整杆对接接口，形成回转入柜时序	闭环补全
P-05	三个仿真文件运行入口分散	建立统一启动器和输出目录	目录统一；衣柜源脚本待补齐
P-06	探索率出现76.7%与87%两种记录	区分原始输出与后期报告，当前以JSON原始输出为复现基线	数据口径已标注
P-07	家庭端曾偏工程展示，包含用户不需要的算法信息	改为任务、队列、提醒、容量与偏好，弱化技术名词	用户路径更清楚
P-08	早期衣柜固定“四仓”表述限制扩展	修订为多仓旋转结构，保留参数化空间	当前结构表述统一

关闭标准

问题只有在对应输出、数据或结构图能够被复查时才标记为解决；仍依赖实物的内容统一标记为“待验证”，不以视觉演示替代工程测试。

验证矩阵、风险与下一步测试

测试项目	当前证据	当前结论	下一步可量化指标
家庭导航	四段任务、路径和关键帧	语义目标至运动执行链路可运行	任务完成率、定位误差、重规划次数
复杂地形	五类地形代价模型	规划可区分不同通行代价	最大门槛、滑轨通过率、侧翻裕度
湿衣挂载	三维动作仿真	双臂分工和路径时序可表达	不同领型成功率、夹持力、耗时
趋光晾晒	辐照度场与最优点	位置搜索逻辑可运行	相对光照提升、定位误差、风速影响
整杆入柜	结构图和时序仿真	接口概念和互锁顺序明确	允许误差、锁止载荷、对接成功率
人机安全	状态机和异常策略	逻辑层已考虑暂停与互锁	急停距离、人员接近响应、恢复策略

风险	严重度	原因	控制措施
湿衣滑落或领口变形	高	仿真未包含真实面料力学	柔性夹爪、力限位、滑落检测、分面料测试
双臂互碰	高	工作空间交叠	安全区、时间错位、轨迹预检与急停
衣杆对接偏差	高	底盘定位和机构公差叠加	导向结构、视觉标记、允许误差与锁止反馈
家庭动态障碍	中	人员和临时物品不可预测	DWA、降速、停车等待和重新规划
晾晒位置收益不足	中	真实遮挡和天气变化	接入传感器，结合通风与天气策略

版本迭代与协作决策纪要

版本	日期	主要变更	保留成果
V0.1	05-26	底盘七个算法模块和综合仿真	代码包、JSON/TXT、MP4/GIF
V0.2	06-04	家庭端网页原型	任务与状态交互框架
V0.3	06-05	机械臂二维动作演示	动作顺序基线
V0.4	06-05	机械臂升级为三维双臂协同	四阶段关键帧和6秒仿真
V0.5	06-05	旋转衣柜整杆入柜方案	结构图、GIF/MP4
V0.6	06-18	统一仿真入口、证据拼图	run_simulation_suite.py、storyboard
V0.7	06-19	系统设计、测试矩阵和风险固化	详细设计报告
V0.8	08-11	衣柜更新为多仓表达并刷新运动输出	最新衣柜仿真
V1.0	08-12	统一产品结构、技术路线和文档证据	当前开发基线

协作决策记录（由文件版本与开发沟通归纳，并非逐字会议记录）

日期	决策	理由	影响
05-26	底盘按算法职责拆分，而非单脚本堆叠	便于独立验证和后续替换	形成七模块结构
06-05	保留二维机械臂版本，同时转向三维	二维可作保底，但不能说明空间可行性	建立三维动作证据
06-05	固定“一臂夹领、一臂持架”动作分工	减少同时拉扯和碰撞	明确轨迹与安全边界
06-18	三类仿真统一入口和输出清单	避免运行方式分散	建立集成脚本
08-11	衣柜由固定四仓改为多仓	适配不同柜体容量和尺寸	结构表达参数化

A / EVIDENCE INDEX

证据材料索引与文件指纹

编号	文件	最后修改	大小	SHA-256前16位
E-01	算法说明.md	2026-05-26 17:08	2.8 KB	bc73afe77bc58da4
E-02	simulate_chassis.py	2026-05-26 17:38	18.3 KB	aa27cf9428eaec85
E-03	run_simulation_suite.py	2026-06-18 22:19	2.9 KB	45ddf511f9ce6987
E-04	create_arm_hanging_3d_sim.py	2026-06-05 22:41	11.8 KB	dd98d4c72161bf8e
E-05	output/algorithm_summary.json	2026-05-26 17:11	1.1 KB	6f124d2aae3a923d
E-06	output/chassis_demo.gif	2026-06-18 22:34	1.80 MB	ec18cb5fe9f0d0e2
E-07	output/arm_hanging_3d_sim.gif	2026-06-05 22:42	2.19 MB	71421d1f3ba58a2e
E-08	output/wardrobe_storage_sim.gif	2026-08-11 17:42	987.4 KB	c64c1ddee5ca7ab5
E-09	output/wardrobe_structure_annotated.png	2026-08-11 17:43	65.6 KB	6732b30b3f571d6a
E-10	衣循家庭衣物护理App.html	2026-06-04 21:59	35.7 KB	941d852f9c24475e
E-11	衣循_作品详细设计报告.pdf	2026-06-19 10:32	1.66 MB	e7d196e5f7616116

证据说明

文件指纹用于确认日志编制时读取的具体版本。GIF和MP4只证明既定模型和时序能够生成连续画面，不能替代真实机构载荷、材料、定位和耐久性测试。网页截图为本地HTML原型的实际渲染结果。

归档缺口

当前统一启动器所引用的create_wardrobe_storage_sim.py不在根目录；建议在下一次归档前补回衣柜仿真源文件，并为每次完整仿真保存参数、运行时间、Git提交或压缩包校验值。

15 / CONCLUSION

阶段结论与后续开发清单

截至本日志记录结束，衣循已经完成从问题定义、系统架构、关键算法、机构动作到家庭端交互的完整方案闭环，并通过三类仿真输出证明任务链在模型层面具备可执行性。产品的主要价值不在某一个机构或算法，而在于把分散的家庭设备和空间连接成连续衣物护理流程。

已完成

- 底盘语义目标、地图构建、全局路径、局部避障、运动执行和趋光搜索的软件链路。
- 双机械臂夹领、持架、穿入和释放的三维动作分工与关键帧验证。
- 伞状晾晒装置的收拢、展开和整杆转移接口设计。
- 多仓旋转衣柜的仓位、伸缩挂杆、对接、锁止和回转时序。
- 面向家庭用户的任务、状态、提醒、衣物队列和偏好设置原型。

下一阶段优先级

优先级	任务	交付判据
P0	补齐衣柜仿真源文件与运行参数	统一启动器all模式可从空输出目录完整复现
P0	制作机械臂挂衣工装	三种领型、三种面料形成成功率和夹持力数据
P0	制作伸缩挂杆与整杆锁止接口	获得允许误差、锁止载荷和对接成功率
P1	底盘在典型家庭通道连续运行	记录定位误差、越障通过率、重规划和急停距离
P1	趋光算法接入真实光照传感器	比较固定点与优化点的有效光照提升
P2	家庭端与真实状态机联调	任务、暂停、召回、异常和恢复状态可追踪

阶段判断

当前产品处于“系统方案和仿真验证完成、实物接口验证待启动”的阶段。开发日志已经形成可追溯基线，后续每轮样机测试应继续追加日期、参数、原始数据、异常、修复和版本号。

文档结束 | 衣循产品开发日志 DL-1.0